第六章重难点综合刷题

单项选择题

1、答案：D
解析：5G 的三大应用场景是 eMBB、uRLLC 和 mMTC，由国际电信联盟（ITU）定义，全球覆盖通信（GWCC）不是 5G 的标准场景。
2、答案：B
解析：私有云是为一个组织单独使用而构建的云基础设施。公有云面向公众，混合云是公有和私有的结合，社区云则由多个组织共享。
3、答案：C
【解析】容量大、速度快、真实性高都是大数据的主要特征，价值密度高表述有误，应该为价值密度低。
4、答案：A
解析：物联网架构通常分为三层或四层。感知层负责信息采集，网络层负责信息传输，平台层负责数据处理，应用层负责具体应用。
5、答案：D
解析：从智能程度分类，AI 分为弱人工智能（ANI）、强人工智能（AGI）和超人工智能（ASI）。集成人工智能（IAI）不是标准分类。
6、答案：D
解析：VR 的核心特征是 3I：Immersion（沉浸感）、Interaction（交互性）、Imagination（构想性）。真实性不是 VR 的特征，VR 营造的是虚拟环境。
7、答案：C
解析：不可篡改性是指区块链数据一旦经过验证并添加至区块链后，就永久不可更改的特性，这是通过密码学哈希和分布式共识实现的。
8、答案：B
解析：ZigBee 是一种低功耗、低数据速率、支持自组网的无线通信技术，非常适合智能家居、工业控制等物联网场景。
9、答案：B
解析：效用计算是云计算的思想雏形，它比喻计算能力像水电一样成为一种按需使用的公用事业。其他三项为云计算的主要技术。
10、答案：C
解析：数据类型分为：结构化数据（如数据库表格）、半结构化数据（如 JSON/XML）、非结构化数据（如图片、视频、文档）。
11、答案：B
解析：凯文·阿什顿（Kevin Ashton）在 1999 年研究 RFID 时首次提出“Internet of Things”这个概念。做此题用排除法。
12、答案：A
解析：AI 第三次浪潮（2006 年至今）的驱动力是大数据、强大算力（如 GPU）和深度学习算法。专家系统是第二次浪潮（1980s）的核心。
13、答案：A
解析：虚拟现实（VR）完全沉浸于虚拟环境；增强现实（AR）是在现实世界中叠加虚拟信息；混合现实（MR）是虚拟与现实深度融合交互。
14、答案：C
解析：分布式账本技术（DLT）是区块链的基础，它描述了数据由所有节点共同存储和维护的模式，实现了去中心化和公开透明。
15、答案：C
解析：计算机视觉（CV）让机器“看”懂图像和视频，其核心任务包括图像分类、目标检测、图像分割等。其他选项属于自然语言处理（NLP）范畴。

小红书号 missscopy

16、答案：C
解析：RFID 系统由读写器（询问器）和电子标签（应答器）组成，通过无线电信号识别目标。传感器是感知层设备，用于采集环境数据，不属于 RFID 系统的核心部件。
17、答案：C
【解析】自然语言处理（NLP）是人工智能的一个重要分支，专注于实现人与计算机之间用自然语言进行有效通信。
18、答案：A
解析：公有链（如比特币、以太坊）对所有人开放，任何人都可以无需许可地读取、发送交易并能竞争记账。联盟链和私有链则有准入机制。
19、答案：B
解析：5G 不仅是速度提升，更是一次范式转变，其设计目标从主要服务人与人通信，转向支撑万物互联的物联网（IoT）和各类垂直行业应用。
20、答案：C
解析：数据预处理/清洗是大数据流程中的关键一环，其任务就是处理数据中的缺失值、异常值、错误值和不一致之处，保证数据质量。

填空题

1、答案：超高可靠低时延通信（uRLLC）
解析：uRLLC 是 5G 的三大场景之一，其超低时延和高可靠性是远程实时控制类应用（如无人驾驶、远程手术）的关键支撑。
2、答案：虚拟化技术
解析：虚拟化技术是云计算的基石，它通过软件将一台物理服务器划分为多个相互隔离的虚拟机，从而提高资源利用率。
3、答案：网络层
【解析】网络层相当于物联网的神经系统，负责将感知层获取的信息，安全、可靠地传输到应用层。
4、答案：弱人工智能（或 ANI）
解析：人工智能按能力分为弱人工智能（专用型）、强人工智能（通用型）和超人工智能。目前所有应用都属于弱人工智能范畴。
5、答案：共识
解析：共识机制（如 PoW、PoS）是区块链技术的核心之一，它使得在去中心化的系统中，所有节点能够在不依赖中央权威的情况下就对账本状态达成一致。
6、答案：SaaS（软件即服务）
解析：云计算有三种主要服务模式：IaaS（基础设施即服务）、PaaS（平台即服务）、SaaS（软件即服务）。SaaS 直接向用户提供应用程序。
7、答案：半结构化
解析：数据类型分为：结构化数据（如数据库表）、半结构化数据（有标记但无严格结构，如 JSON/XML）、非结构化数据（如图片、视频）。
8、答案：深度学习
解析：大数据和算力是“燃料”和“引擎”，深度学习算法是这次 AI 浪潮取得突破性进展的关键“工具”。
9、答案：非对称
解析：非对称加密使用公钥和私钥配对。公钥可公开，用于加密；私钥自己保留，用于解密和数字签名，从而实现了身份认证和不可否认性。
10、答案：数据可视化
解析：数据可视化将分析后的数据用图形、图表等方式呈现，使得复杂的数据规律和趋势能够被人直观地理解。

判断题

1、答案：错误
解析：错误。6G 目前尚处于早期研究和技术标准探索阶段，预计 2030 年左右才可能商用。当前是 5G 的规模化部署和 5.5G 的演进阶段。

小红书号 missscopy

2、答案：错误

解析：错误。识别物体和采集信息是感知层的功能，应用层负责将处理后的信息与具体行业结合，实现智能化应用并与用户交互。

3、答案：错误

解析：错误。“专家系统”是1980年代人工智能第二次浪潮的代表。第三次浪潮的核心驱动力是大数据、强大算力（如GPU）和深度学习算法。

4、答案：正确

解析：正确。区块链中每个区块都包含前一个区块的哈希值，形成链式结构。修改任何一个区块的数据都会导致其后所有区块的哈希值变动，且需控制全网超51%的节点，这在计算上和实际操作中几乎不可能，从而保证了不可篡改性。

5、答案：错误

解析：错误。Wi-Fi是一种短距离无线通信技术，覆盖范围通常在几十米内。NB-IoT、LoRa等才是为广域物联网应用设计的技术。

6、答案：错误

解析：错误。云存储是将数据存储在互联网上的远程服务器（云端）中，而非本地硬盘。用户通过互联网可以随时随地访问这些数据。

7、答案：错误

解析：错误。数据清洗是保证数据质量的关键环节，直接影响数据分析结果的准确性。“垃圾进，垃圾出”（Garbage in, garbage out）是数据处理的基本准则。

8、答案：错误

解析：错误。ZigBee的特点是低功耗、低数据速率，非常适合传输控制指令和传感器数据，但完全不适合传输需要高带宽的视频流。

9、答案：正确

解析：正确。强人工智能（AGI）又称通用人工智能，是具有人类通用智能水平的AI，目前仍是一个长远目标。我们现在接触到的所有AI都是弱人工智能（ANI）。

10、答案：正确

解析：正确。《中华人民共和国个人信息保护法》明确规定，处理个人信息应当取得个人的同意，并规定了个人信息处理的一系列原则和规则。

简答题

1、答：

增强移动宽带（eMBB）：特点为高速率。

超高可靠低时延通信（uRLLC）：特点为低延迟、高可靠。

海量机器类通信（mMTC）：特点为广连接。

解析：此题考查对5G最基本框架的了解，是教材中的核心知识点，只需记忆即可作答。

2、答：云计算是一种按需提供计算资源（如服务器、存储、网络、软件）的模式，其核心思想是让计算能力像水和电一样，成为一种可以随时取用的公共服务。

解析：此题考查对云计算核心概念的理解，用“水电”比喻来回答即可得分。

3、答：

特性	公有云	私有云
所有者	第三方云服务商	单一组织
成本	按需付费，成本低	自建和维护，成本高
安全性	由服务商保障，多租户共享	自己控制，安全性更高
定制化	标准化服务	可高度定制化

【解析】此题需要在了解概念的基础上进行对比分析，考查学生的归纳比较能力。

4、答：区块链的不可篡改性主要通过两种技术手段实现：

①密码学哈希：每个区块都包含一个由区块内容计算出的唯一“指纹”（哈希值）。下一个区块的头部会包含上一个区块的哈希值，从而形成一条链。任何对区块内容的微小修改，都会导致其哈希值发生巨变，从而与后续区块的记

小红书号 missscopy